Curso de Robótica: Otto Ninja Humanoide

Información General del Curso

Duración Total:	5 semanas
Sesiones:	1 sesión semanal de 3 horas
Nivel Sugerido:	Principiante - Intermedio
Entorno de Desarrollo:	Arduino Ecosystem (Arduino IDE)

CONTENIDO DEL CURSO

Semana 1: Introducción y Fundamentos de Robótica

- Presentación detallada del robot **Otto Ninja Humanoide**: objetivos, aplicaciones prácticas y alcances del proyecto.
- Exploración de conceptos clave de robótica: identificación y función de sensores, actuadores y controladores.
- Introducción a entornos de programación: familiarización con Arduino IDE (usando C++).
- > ***Práctica Guiada: Control básico de LEDs y experimentación con la creación de melodías simples en el buzzer integrado.***

Semana 2: Ensamblaje Inicial y Servomotores

- Estudio del principio de funcionamiento y los métodos de calibración de los servomotores, componentes esenciales para el movimiento.
- Proceso de ensamblaje de las partes fundamentales del robot: piernas y pies.
- > ***Práctica Focalizada: Lograr los primeros pasos y movimientos básicos del robot Otto.***

Semana 3: Ensamblaje Completo y Coordinación de Movimiento

- Integración de las secciones restantes: ensamblaje del torso, brazos y cabeza para completar la estructura física.
- Desarrollo de la programación para lograr movimientos coordinados y secuenciales.
- > ***Práctica Creativa: Coreografía y ejecución del primer baile de Otto Ninja.***

Semana 4: Sensores y Desarrollo de Autonomía

- Implementación y uso del sensor ultrasónico HC-SR04 para la detección precisa de obstáculos y el cálculo de distancias.
- Integración y funcionamiento del sensor de luz (LDR) para lectura analógica y respuesta a estímulos luminosos del entorno.
- > ***Práctica de Autonomía: Programar al robot para que esquive obstáculos y reaccione a cambios en la iluminación.***

Semana 5: Comunicación, Expresividad y Proyecto Final

- Implementación de la unidad de visualización: programación del display OLED para mostrar emociones y estados.
- Exploración del control remoto: configuración de conectividad Bluetooth usando el módulo ESP32.
- Integración global de funcionalidades: unificación de movimientos, autonomía y expresividad en un robot completo.
- > ***Práctica Culminante: Competencia final "Otto Ninja Battle" y ceremonia de premiación.***